

概率论与数理统计第二次习题课题目及参考解答

题 1 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的均匀分布。求：

1. 随机变量 $Y = \cos X$ 的概率密度函数；
2. Y 的数学期望和方差。

解： 1. 先求 Y 的概率分布函数：

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\cos X \leq y) \\ &= I_{y \geq 1} + I_{0 \leq y < 1} \left[P\left(-\frac{\pi}{2} < X \leq -\arccos y\right) + P\left(\arccos y \leq X < \frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &= I_{y \geq 1} + I_{0 \leq y < 1} \frac{[-\arccos y + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \arccos y]}{\pi} \\ &= I_{y \geq 1} + I_{0 \leq y < 1} \frac{\pi - 2 \arccos y}{\pi}. \end{aligned}$$

由此解得 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}} I_{0 \leq y < 1}.$$

2.

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}} dy = -\frac{2}{\pi} \int_0^1 d\sqrt{1-y^2} = \frac{2}{\pi}.$$

或者利用随机变量函数的数学期望公式

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x \cdot f_X(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \sin x}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

$$EY^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos^2 x \cdot f_X(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2x) + 1}{2\pi} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{2}.$$

从而

$$\text{Var} Y = EY^2 - (EY)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} = \frac{\pi^2 - 8}{2\pi^2} \approx 0.095.$$

题 2 求区间 $[a, b]$ 上取值的随机变量可能达到的最大方差？何时达到？

解1: $E((X - E(X))^2) \leq E((X - \frac{a+b}{2})^2) \leq E((b - \frac{a+b}{2})^2) = \frac{(b-a)^2}{4}$

第一个不等号等式成立的条件是 $E(X) = \frac{a+b}{2}$,

第二个不等号等式成立的条件是 $P(X = a) + P(X = b) = 1$,

所以达到最大方差 $\frac{(b-a)^2}{4}$ 的条件是 $P(X = a) = P(X = b) = \frac{1}{2}$

解2: 令 $Y = \frac{X-a}{b-a}$, 则 $0 \leq Y \leq 1$, 由方差性质 $\text{Var}(Y) = \frac{\text{Var}(X)}{(b-a)^2}$

由于 $0 \leq Y \leq 1$, 故 $E(Y^2) \leq E(Y)$,

则 $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 \leq E(Y) - (E(Y))^2 \leq \frac{1}{4}$

第一个不等号等式成立的条件是 $P(Y = 0) + P(Y = 1) = 1$,

第二个不等号等式成立的条件是 $E(Y) = \frac{1}{2}$,

所以 Y 达到最大方差 $\frac{1}{4}$ 的条件是 $P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$,

对应地, X 达到最大方差 $\frac{(b-a)^2}{4}$ 的条件是 $P(X=a) = P(X=b) = \frac{1}{2}$.

题 3 设 X 为一连续性随机变量, 求实数 c , 使得 $E|X-c|$ 达到最小。

解: X 有概率密度函数 $f(x)$, 并且 $f(x)$ 处处连续

$$h(c) := E|X-c| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x-c|f(x)dx = \int_c^{+\infty} (x-c)f(x)dx + \int_{-\infty}^c (c-x)f(x)dx.$$

于是 h 关于 c 可微,

$$\begin{aligned} h'(c) &= \frac{d}{dc} \left(\int_c^{+\infty} (x-c)f(x)dx \right) + \frac{d}{dc} \left(\int_{-\infty}^c (c-x)f(x)dx \right) \\ &= -(c-c)f(c) - \int_c^{+\infty} f(x)dx + (c-c)f(c) + \int_{-\infty}^c f(x)dx \\ &= F(c) - [1-F(c)] = 2F(c) - 1. \end{aligned}$$

所以, 在区间 $I_1 := \{c : F(c) < 1/2\}$ 上, $h'(c) < 0$, h 严格减, 在区间 $I_3 := \{c : F(c) > 1/2\}$ 上, $h'(c) > 0$, h 严格增, 在区间

$$I_2 := \{c : F(c) = 1/2\}$$

上, h 为常数, 所以区间 I_2 中的点都是 h 的最小值点。当区间 I_2 是单点集时, 这个唯一的 c 值恰是 X 的中位数。

题 4 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 随机变量 W 服从分布律 $\begin{pmatrix} W & 1 & -1 \\ P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, X 与 W 相互独立。令

$$Y = XW.$$

证明:

1. $Y \sim N(0, 1)$;
2. $Cov(X, Y) = 0$;
3. X 与 Y 不独立。

(这个例子表明两个正态分布随机变量相互不相关并不能推出这两个随机变量独立。只有当两个随机变量是二元正态分布时, 不相关才与独立等价。)

证明: 1. 用全概率公式

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(Y \leq y | W = 1) \cdot P(W = 1) + P(Y \leq y | W = -1) \cdot P(W = -1) \\ &= P(X \leq y) \cdot \frac{1}{2} + P(X \geq -y) \cdot \frac{1}{2} \\ &= P(X \leq y) \cdot \frac{1}{2} + P(X \leq y) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \Phi(y). \end{aligned}$$

所以 $Y \sim N(0, 1)$.

2. 利用全期望公式

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(XY|W=1) \cdot P(W=1) + E(XY|W=-1) \cdot P(W=-1) \\ &= E(X^2) \cdot \frac{1}{2} + E(-X^2) \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

$E(X)=0$, $E(Y)=0$, 所以 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0$.

3. 举一反例, 因为 $p_{XY}(1, 0) = 0$, $p_X(1) > 0$, $p_Y(0) > 0$, 所以 X 与 Y 不独立。

或取定 $P(X \in (0, \frac{1}{2}), Y \in (1, 2)) = 0$,

但是 $P(X \in (0, \frac{1}{2})) > 0$, $P(Y \in (1, 2)) > 0$, 所以不独立。

题 5 设 X 和 Y 独立同分布, 都服从期望为 1 的指数分布. 令 $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$.

1. 求 (U, V) 的联合概率密度函数;
2. 求 U , V 的期望和相关系数;
3. 证明: $U - V$ 和 V 相互独立.

解:

1. 求 (U, V) 的联合概率密度函数.

$$\begin{aligned} F_{U,V} &= P(U \leq u, V \leq v) \\ &= P(U \leq u) - P(U \leq u, V > v) \\ &= P(X \leq u, Y \leq U) - P(v < X \leq u, v < Y \leq u) \\ &= P(X \leq u)P(Y \leq U) - P(v < X \leq u)P(v < Y \leq u) \\ &= \begin{cases} (1 - e^{-u})^2; & 0 \leq u < v \\ (1 - e^{-u})^2 - (e^{-v} - e^{-u})^2; & 0 \leq v \leq u \\ 0; & otherwise \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{\partial^2 F_{U,V}(u, v)}{\partial u \partial v} = 2e^{-(u+v)} I_{0 < v < u}.$$

2. 求 U , V 的期望和相关系数;

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) \\ &= P(X \leq u, Y \leq u) \\ &= \begin{cases} (1 - e^{-u})^2; & u \geq 0 \\ 0; & u \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

从而 $f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = 2(1 - e^{-u})e^{-u}I_{u>0}$,

或者通过对联合密度积分也可以得到边际密度:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v)dv = I_{u>0} \int_0^u 2e^{-(u+v)}dv = 2(1 - e^{-u})e^{-u}I_{u>0}.$$

同理可得, $f_V(v) = 2e^{-2v}I_{v>0}$.

进而可得到期望与方差如下:

$$\begin{aligned} E(U) &= \int_0^{+\infty} u f_U(u)du = \frac{3}{2}, & E(V) &= \int_0^{+\infty} v f_V(v)dv = \frac{1}{2}, \\ E(U^2) &= \int_0^{+\infty} u^2 f_U(u)du = \frac{7}{2}, & E(V^2) &= \int_0^{+\infty} v^2 f_V(v)dv = \frac{1}{2}, \\ \text{Var}(U) &= E(U^2) - (E(U))^2 = \frac{5}{4}, & \text{Var}(V) &= E(V^2) - (E(V))^2 = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

最后计算

$$E(UV) = \iint_{R^2} uv f_{U,V}(u, v)dudv = \iint_{0 \leq v \leq u < \infty} uv 2e^{-(u+v)}dudv = 1$$

或者 $E(UV) = E(XY) = EXEY = 1$.

所以 U 和 V 的协方差为

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EUEV = 1 - \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

或者

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \frac{\text{Var}(U + V) - \text{Var}(U) - \text{Var}(V)}{2} = \frac{\text{Var}(X + Y) - \text{Var}(U) - \text{Var}(V)}{2} \\ &= \frac{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - \text{Var}(U) - \text{Var}(V)}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

U 和 V 的相关系数为

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{\text{Var}(U)}\sqrt{\text{Var}(V)}} = \frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{5}{4}}\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

3. 证明: $U - V$ 和 V 相互独立.

分别计算 $U - V$ 和 V 的联合密度和边际密度为

$$\begin{aligned} f_{U-V, V}(w, v) &= f_{U, V}(w + v, v) \left| \det \frac{\partial(w + v, v)}{\partial(w, v)} \right| = 2e^{-(w+2v)}I_{w>0, v>0}, \\ f_{U-V}(w) &= \int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-(w+2v)}I_{w>0, v>0}dv = e^{-w}I_{w>0}, \end{aligned}$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-(w+2v)} I_{w>0, v>0} dw = 2e^{-2v} I_{v>0}.$$

所以, $U - V$ 和 V 相互独立.

或者

$$\begin{aligned} F_{U-V, V}(w, v) &= P(U - V \leq w, V \leq v) = P(U - V \leq w) - P(U - V \leq w, V > v) \\ &= P(|X - Y| \leq w) - P(|X - Y| \leq w, X > v, Y > v) \\ &= 2 \left[\frac{1}{2} - \int_w^{+\infty} \int_0^{x-w} e^{-(x+y)} dx dy - \left(\int_v^{+\infty} \int_v^x e^{-(x+y)} dx dy - \int_{w+v}^{+\infty} \int_v^{x-w} e^{-(x+y)} dx dy \right) \right] \\ &= 2 \left[\frac{1}{2} - \int_w^{+\infty} e^{-x} (1 - e^{-(x-w)}) dx - \left(\int_v^{+\infty} e^{-x} (e^{-v} - e^{-x}) dx - \int_{w+v}^{+\infty} e^{-x} (e^{-v} - e^{-x+w}) dx \right) \right] \\ &= 1 - e^{-w} - e^{-2v} + e^{-(w+2v)} = (1 - e^{-w})(1 - e^{-2v}). \end{aligned}$$

所以, $U - V$ 和 V 相互独立.

补充题 1 设 X 为一非负连续型随机变量, 若 $E(X^n)$ 存在, 试证明:

1. $E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$;
2. $E(X^n) = \int_0^{\infty} n x^{n-1} P(X > x) dx$

证明: 设随机变量 x 的密度函数为 $p(x)$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} P(X > x) dx &= \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} p(t) dt dx \\ &= \int_0^{\infty} dt \int_0^t p(t) dx \\ &= \int_0^{\infty} t p(t) dt = E(X). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} n x^{n-1} P(X > x) dx &= \int_0^{\infty} n x^{n-1} dx \int_x^{\infty} p(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} p(t) dt \int_0^t n x^{n-1} dx \\ &= \int_0^{\infty} t^n p(t) dt = E(X^n). \end{aligned}$$

补充题 2 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 对于函数 $g(x)$, $g(X)$ 存在期望, 则有

1. $E(\lambda g(X)) = E(X g(X - 1))$;
2. 利用第(1)问的结论计算 $E(X^3)$

证明:

$$1. E(\lambda g(X)) = \sum_{x=0}^{+\infty} \lambda g(x) \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \sum_{x=0}^{+\infty} (x+1) g(x) \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x+1}}{(x+1)!} \text{ 作变量代换 } y = x+1: E(\lambda g(X)) = \sum_{y=1}^{+\infty} y g(y-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!} = E(X g(X-1))$$

2. 设 $g(x) = (x+1)^2$, 代入前面结论, 有 $E(X^3) = E(X g(X-1)) = E(\lambda g(X)) = \lambda(EX^2 + 2EX + 1)$ 由于 X 服从泊松分布, $EX = \lambda, EX^2 = \text{Var} X + (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda$, 所以 $E(X^3) = \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 1)$.

补充题 3 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $g(x)$ 为 R 上的连续可导函数, 则

$$1. E(Xg(X)) = E(g'(X));$$

$$2. \text{求 } E(X^4 e^X) \text{ 和 } E(X^{2n})$$

解: 1.

$$\begin{aligned} E(Xg(X)) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} xg(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} -g(x) de^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} g(x) e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dg(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g'(x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx = E(g'(X)) \end{aligned}$$

2. 由上面结论 $E(X^4 e^X) = E(X \cdot X^3 e^X) = E((X^3 + 3X^2) e^X) = E(X^3 e^X) + 3E(X^2 e^X)$ 同理可得,

$$E(X^3 e^X) = E(X^2 e^X) + 2E(X e^X),$$

$$E(X^2 e^X) = E(X e^X) + E(e^X),$$

$$E(X e^X) = E(e^X) \text{ 因此 } E(X^4 e^X) = 10E(e^X), \text{ 计算 } E(e^X)$$

$$\begin{aligned} E(e^X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} e^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy (y = x-1) = \sqrt{e} \end{aligned}$$

$$\text{故 } E(X^4 e^X) = 10\sqrt{e}.$$

$$E(X^{2n}) = E(X \cdot X^{2n-1}) = (2n-1)E(X^{2n-2}) = \cdots = (2n-1)(2n-3) \cdots 1 = (2n-1)!!$$